

Certyfikat PMP: Narzędzia harmonogramowania projektu

dr Zbigniew Galar



ANALIZA CZASU

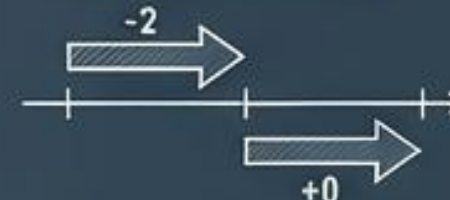
ANALIZA SIECI HARMONOGRAMU



METODA ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ (CPM)



WYPRZEDZENIA I OPÓŹNIENIA



ANALIZA RYZYKA I ZASOBÓW

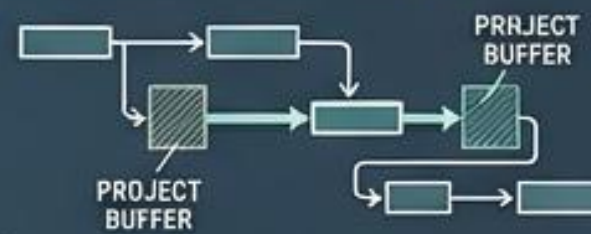
TECHNIKI MODELOWANIA (PERT/MONTE CARLO)



OGRANICZENIA ZASOBÓW



ŁAŃCUCH KRYTYCZNY



OPTYMALIZACJA

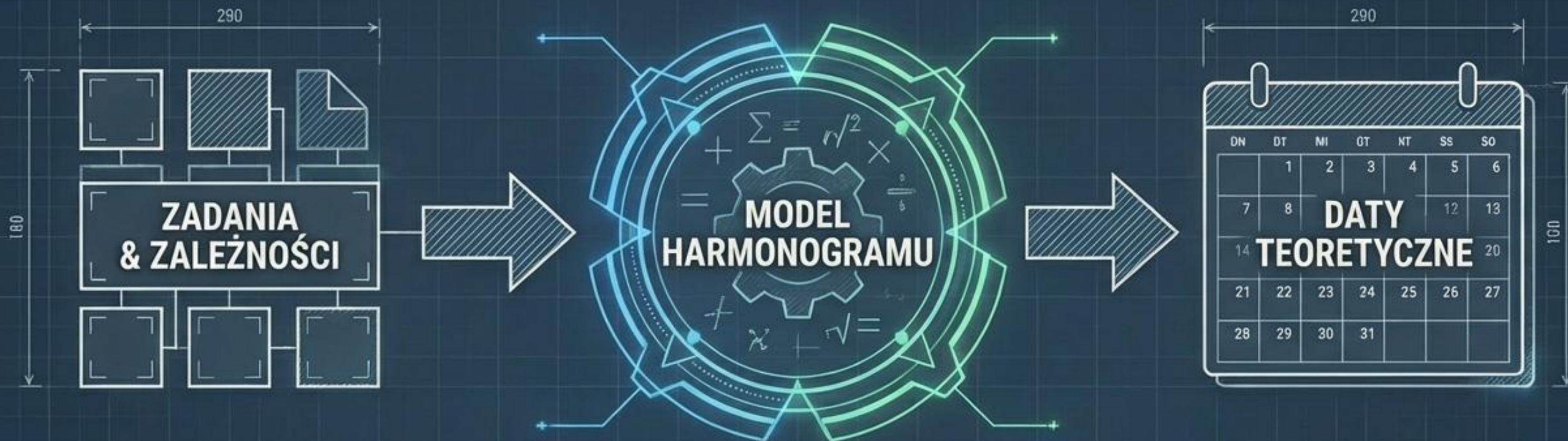
KOMPRESJA HARMONOGRAMU



NARZĘDZIA INFORMATYCZNE



CEL: PRZEKSZTAŁCENIE SUROWYCH DANYCH O ZADANIACH W REALISTYCZNY PLAN DZIAŁANIA.



UWAGA: NA TYM ETAPIE KALKULACJE
IGNORUJĄ OGRANICZENIA ZASOBÓW.
DATY MAJĄ CHARAKTER CZYSTO TEORETYCZNY.

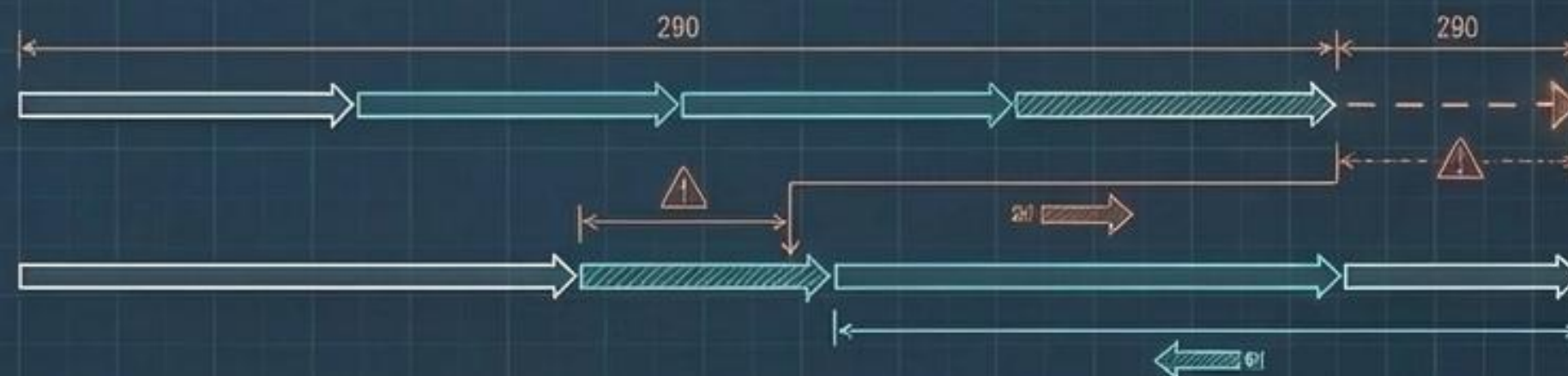


Formula Flashcard

Zapas czasu (Float)
 $= LS - ES$
 (lub $LF - EF$)

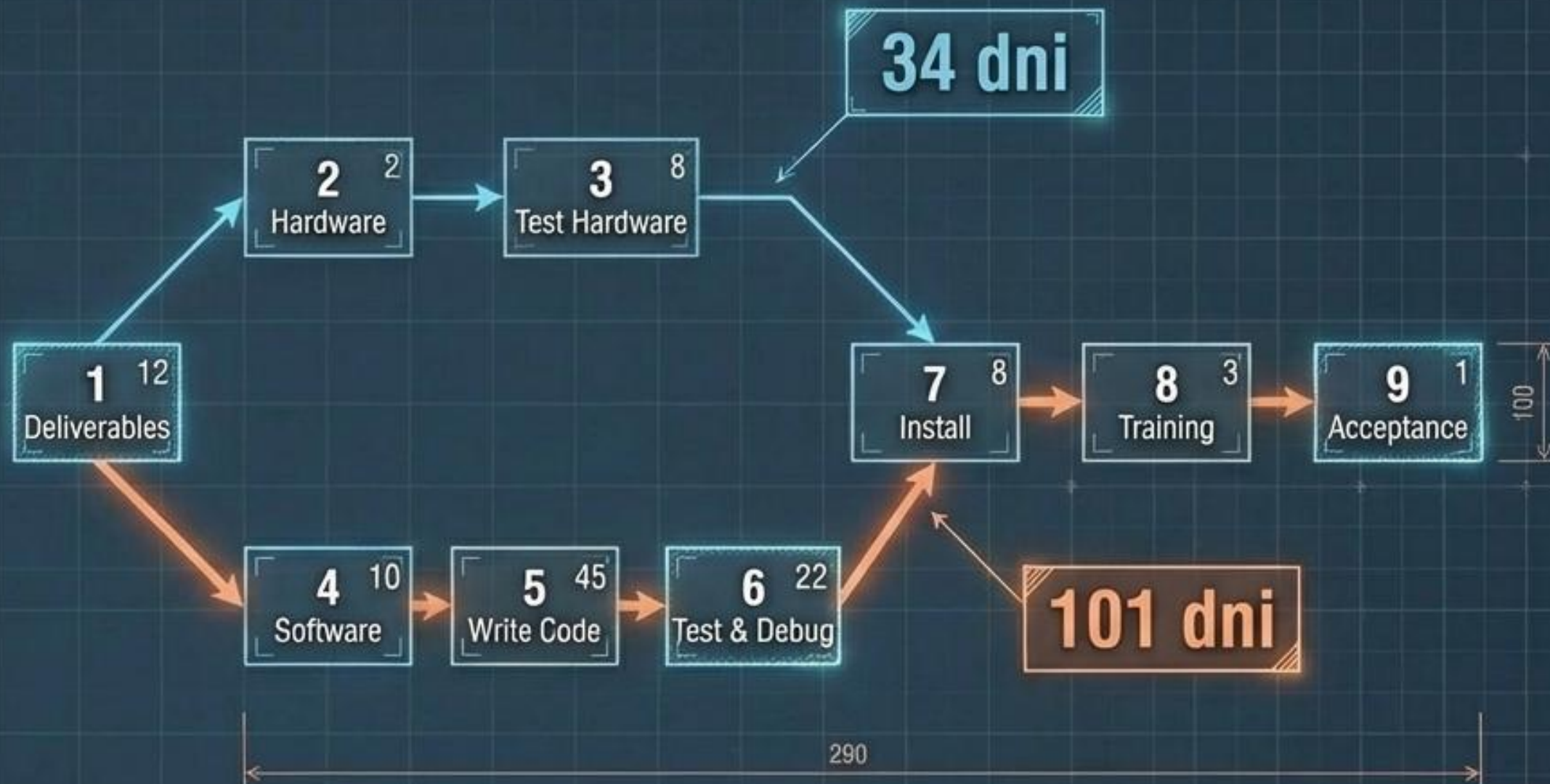
Całkowity zapas czasu
 (Opóźnia koniec projektu)

Swobodny zapas czasu
 (Opóźnia kolejne zadanie)



Metoda Ścieżki Krytycznej (CPM):

Technika oparta na sieciach sekwencyjnych i pojedynczych szacunkach czasu, służąca do określenia minimalnego czasu trwania projektu.



Ścieżka krytyczna to najdłuższa ścieżka w projekcie, ale determinuje najkrótszy możliwy czas jego ukończenia.
Zapas czasu (Float) = 0.

$$ES + \text{Czas Trwania} - 1 = EF$$



Analiza w przód (Forward Pass):
Wyznacza wczesne daty rozpoczęcia i zakończenia.

$$LF - \text{Czas Trwania} + 1 = LS$$



Analiza w tył (Backward Pass):
Wyznacza późne daty rozpoczęcia i zakończenia.

LS (Późny Start)



= 0

ES

(Wczesny Start)

$$LS - ES = 0$$

Wyznaczanie Ścieżki:
Szukanie zadań z zerowym zapasem czasu.



Wskazówka: Należy pamiętać o odjęciu/dodaniu '1', ponieważ dzień rozpoczęcia liczy się jako pełny dzień roboczy.

Zarządzanie Niepewnością: PERT (Program Evaluation and Review Technique)

CPM używa jednego szacunku. PERT korzysta ze **średniej ważonej (Wartość Oczekiwana)** trzech szacunków dla zadań o wysokim ryzyku.

$$E = \frac{(O + P + 4M)}{6}$$



O = Czas Optymistyczny

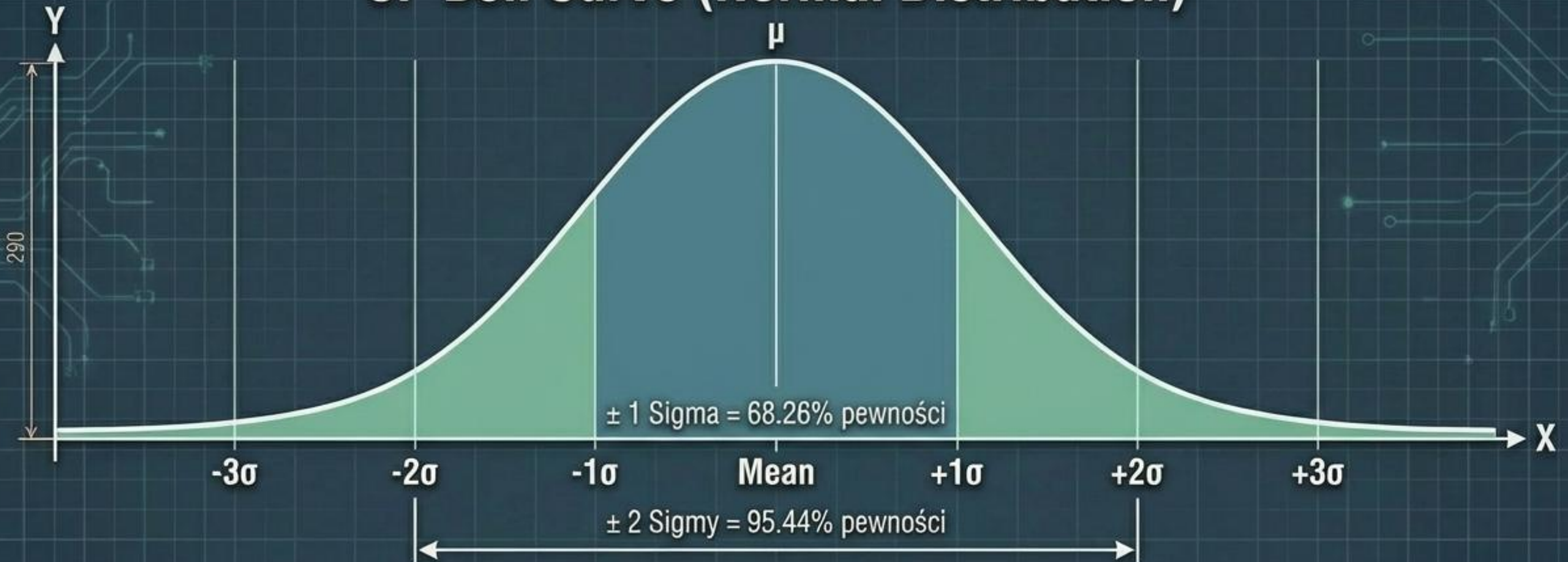


P = Czas Pesymistyczny



M = Czas Najbardziej Prawdopodobny

CP Bell Curve (Normal Distribution)



$$\text{Odchylenie Standardowe (SD)} = \frac{P - O}{6}$$

Wyższe SD = Wyższe Ryzyko.

	Optimistic	Pessimistic	SD Squared
1	10	14	0.45
2	8	14	0.33
			0.69
			0
			0



Wskazówka Egzaminacyjna: Nigdy nie sumuj odchyłeń standardowych bezpośrednio! Zsumuj wariancję (SD podniesione do kwadratu) wszystkich zadań na ścieżce, a następnie wyciągnij z tego pierwiastek kwadratowy.

Techniki Modelowania: Analiza Ryzyka Harmonogramu

Analiza "Co-jeśli" (What-If)



- Oparta na konkretnych scenariuszach (np. opóźnienie dostawy, pogoda).
- **Wynik:** Ocena wykonalności i tworzenie planów awaryjnych.

Symulacja Monte Carlo



- Napędzana komputerowo. Przelicza prawdopodobieństwa tysiące razy.
- **Wynik:** Ogólny rozkład prawdopodobieństwa dat zakończenia całego projektu.

Zderzenie z Rzeczywistością: Ograniczenia Zasobów

Harmonogramy bazujące na CPM i PERT ignorują dostępność ludzi i sprzętu. Często prowadzi to do przeciążenia zasobów (Overallocation).



Histogram Zasobów: Jan Kowalski



Rozwiązanie:
Techniki
Optymalizacji
Zasobów

Techniki Optymalizacji Zasobów: Bilansowanie i Wygładzanie

Bilansowanie Zasobów (Leveling)



⚠ Zmienia Ścieżkę Krytyczną

- Opóźnia datę zakończenia projektu.
- Stosowane przy twardych, nieprzekraczalnych limitach zasobów.

Wygładzanie Zasobów (Smoothing)

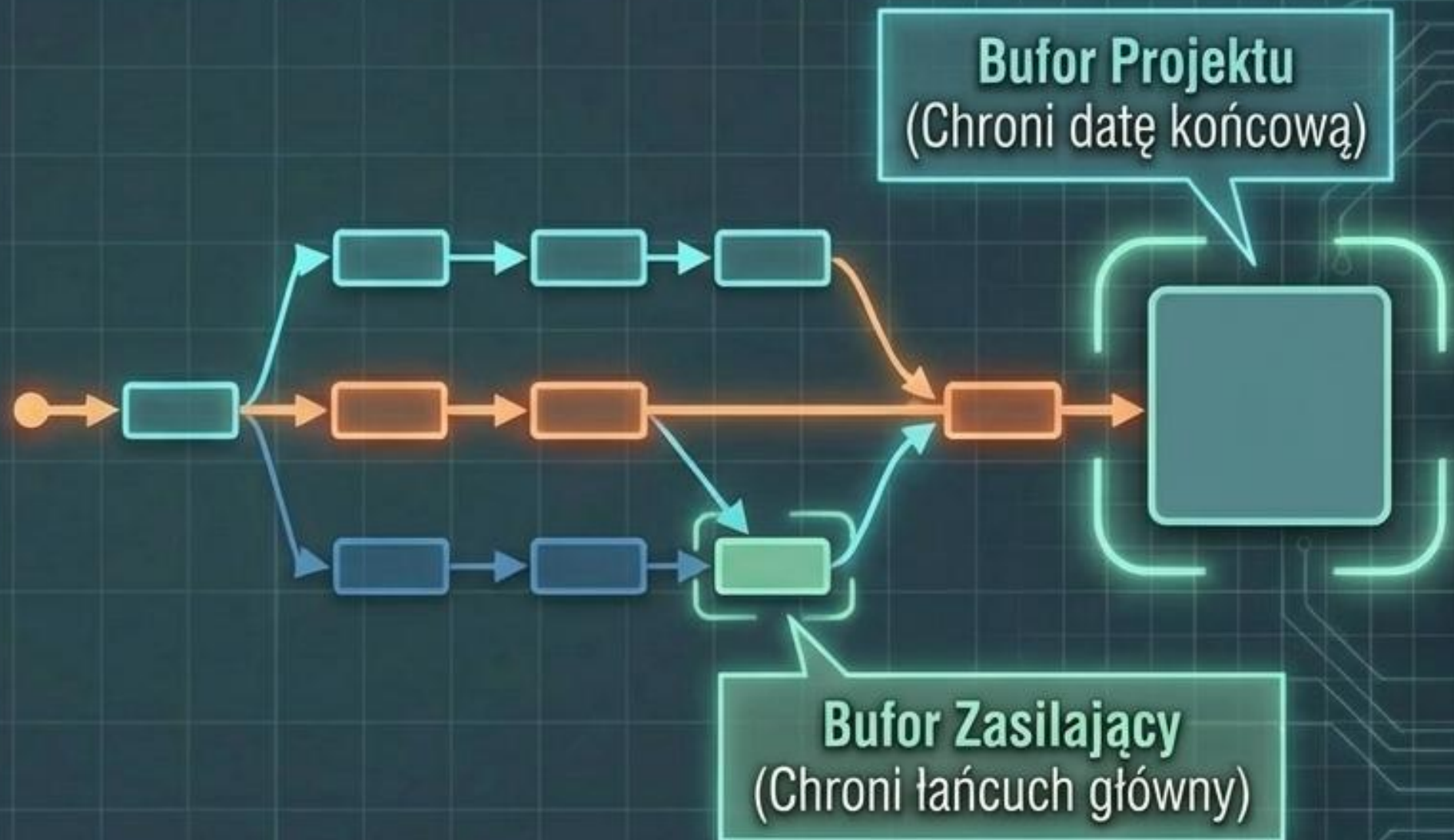
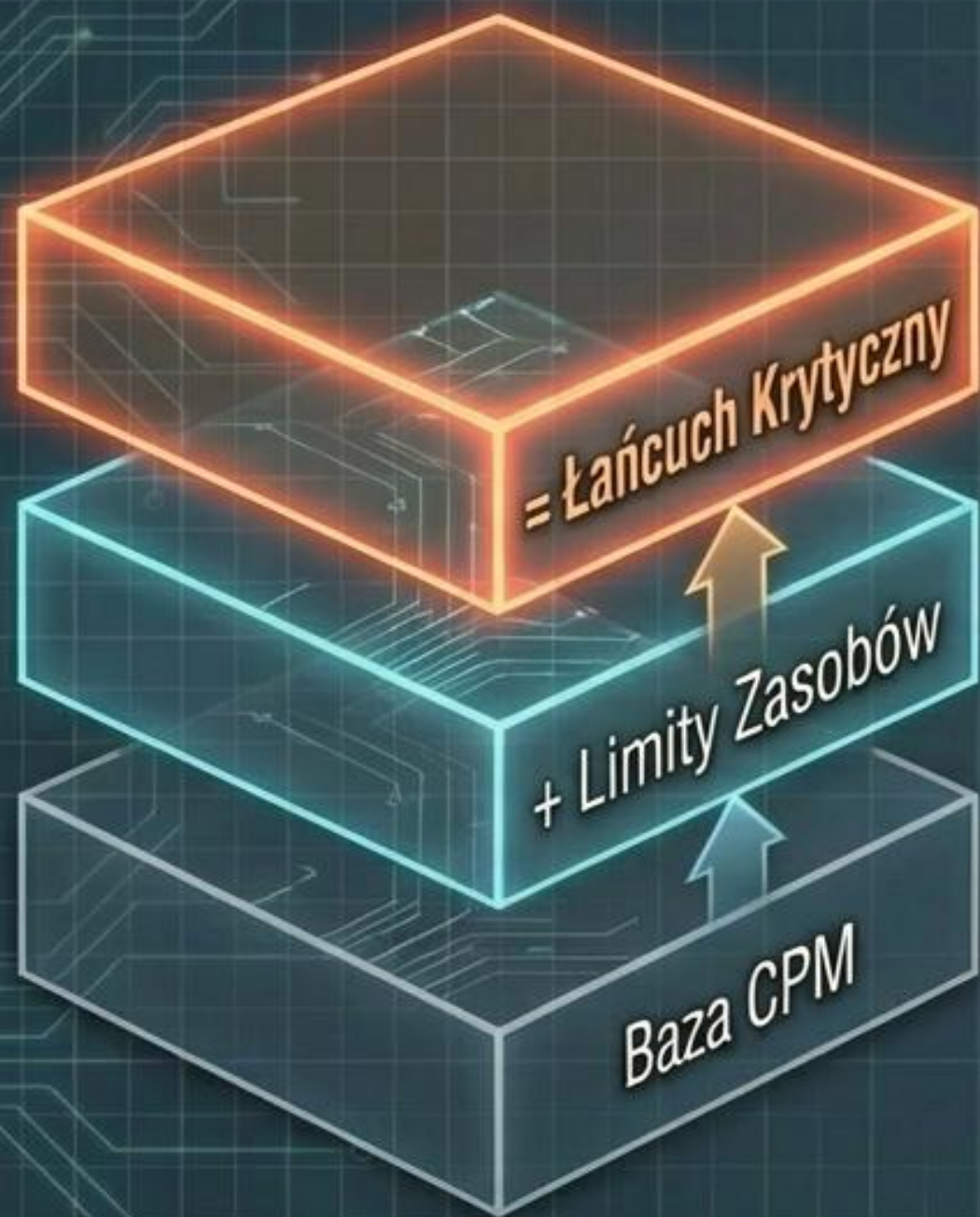


✓ Chroni Ścieżkę Krytyczną

- Data zakończenia projektu pozostaje bez zmian.
- Optymalizacja ograniczona do dostępnego zapasu czasu.

Odwrotna alokacja zasobów: Harmonogramowanie wstecz dla wysoce specyficznych, rzadkich ekspertów.

Łańcuch Krytyczny (Critical Chain Method)



Modyfikacja Zależności: Wyprzedzenia i Opóźnienia

Wyprzedzenie (Lead)



Następca rozpoczyna się zanim poprzednik się zakończy (Ujemny czas). Służy do przyspieszania prac.

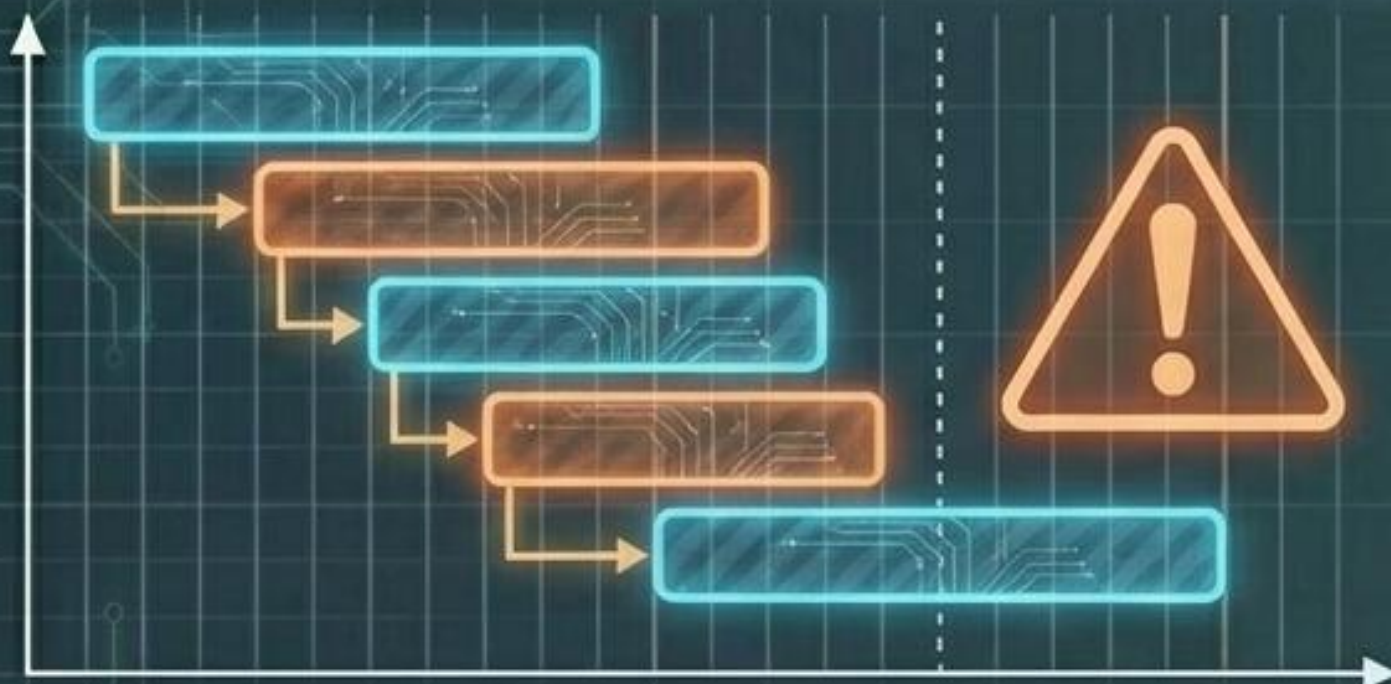
Opóźnienie (Lag)



Wymagany czas oczekiwania między zadaniami (Dodatni czas). Np. schnięcie betonu, oczekiwanie na dostawę.

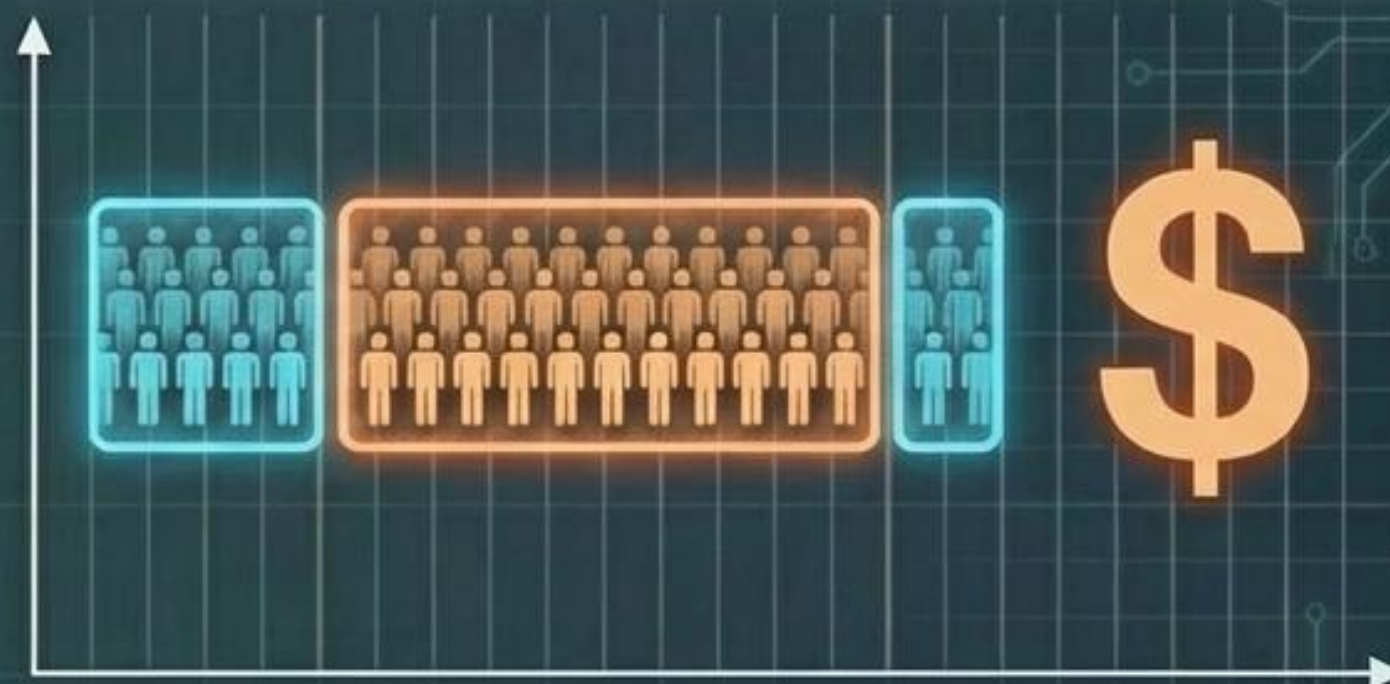
Ratowanie Terminu: Kompresja Harmonogramu

Szybka Ścieżka (Fast Tracking)



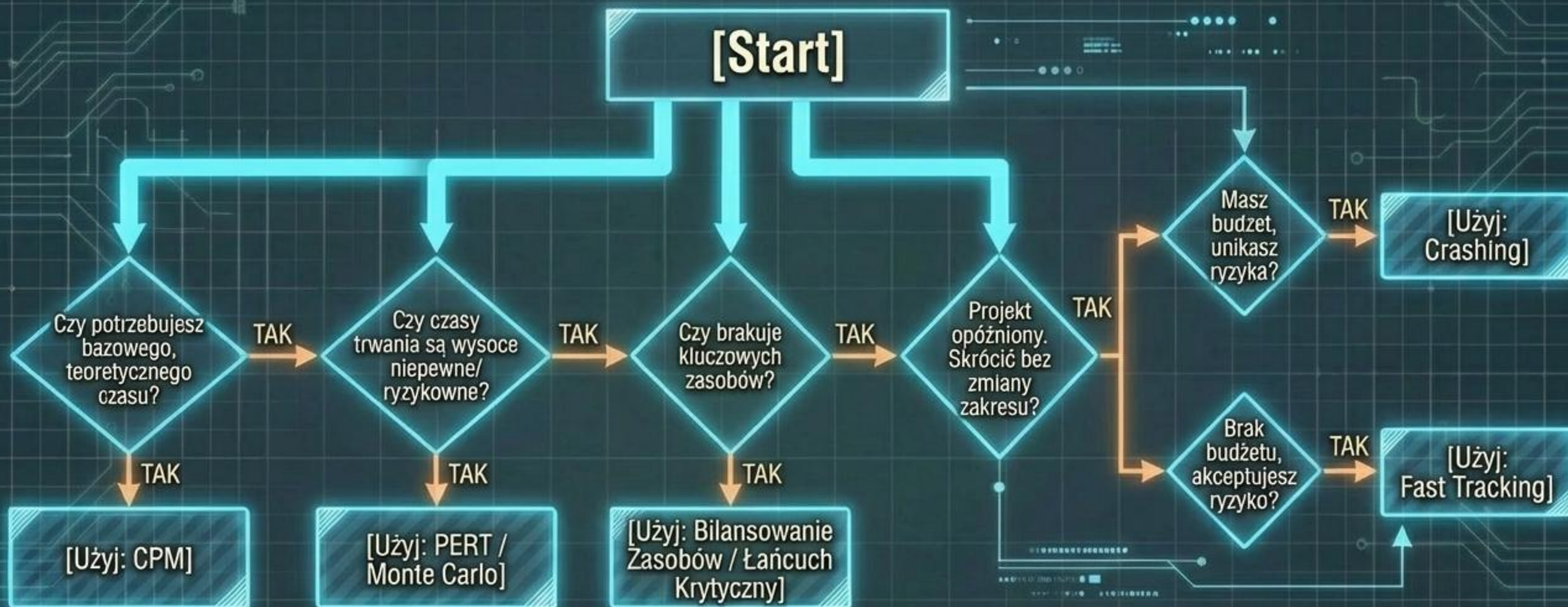
- Wykonywanie zadań równoległe zamiast sekwencyjnie.
- Zwiększa ryzyko projektu i prawdopodobieństwo poprawek.
- Wymaga możliwości nakładania się zadań.

Zwiększenie Nakładów (Crashing)



- Dodawanie zasobów (nadgodziny, dodatkowy personel) tylko do zadań na ścieżce krytycznej.
- Zwiększa koszty projektu.
- Cel: maksymalna kompresja przy najniższym koszcie.

Synteza: Jakiego narzędzia użyć?



Narzędzia Informatyczne automatyzują matematykę, ale oprogramowanie to tylko narzędzie – nie zastąpi doświadczenia Kierownika Projektu.